

13 и 14 сентября. Теория вероятностей

Случайным называется событие, которое может либо произойти, либо нет.

Вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов, при условии, что все исходы равноправны.

Вероятность не может быть больше единицы.

ПРИМЕР Перед экзаменом вы выучили **3** билета из **20**. Вероятность вытянуть счастливый билет равна $\frac{3}{20}$.

Определение вероятности

1. На тарелке 16 пирожков: 7 с мясом, 5 с капустой и 4 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с вареньем?
2. В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 20 комедий, 15 боевиков, 15 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?
3. Антон играет с друзьями в «Мафию». В игре 10 карт, из них 2 — мафия. С какой вероятностью Антон станет «мафиози»?
4. Кот спрятался в одном из 10 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в первом или втором по счету из проверенных подъездов?
5. Рэпер Клим готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Клим выступит после своих основных соперников: Гоги и Алекса? Ответ округлите до сотых.

6. В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $8 : 1 : 3$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это вишня?
7. Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 теннисистов, среди которых 19 спортсменов из России, в том числе Ярослав Исаков. Найдите вероятность того, что в первом туре Ярослав Исаков будет играть с каким-либо теннисистом из России.
8. В группе туристов 30 человек. Их вертолёт в несколько приёмов забрасывают в труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом вертолёта.
9. На конференцию приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из России.
10. Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что выпавшие значения совпадают. Ответ округлите до сотых.

Жребий, две группы, круглый стол

11. Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть четыре олигарха из Америки и восемь из России, среди которых есть олигарх Д. Найдите вероятность того, что Д. полетит на Марс.
12. 26 спортсменов, включая братьев Олега и Юрия, случайным образом занимают места в двух автобусах, чтобы поехать на соревнование. В каждом автобусе по 13 мест. С какой вероятностью братья окажутся в одном автобусе?

13. В классе 9 учащихся, среди них два друга — Михаил и Андрей. Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Михаил и Андрей окажутся в одной группе.
14. «Встаньте, дети, встаньте в круг», - сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 11 старшеклассников, среди них Маша и Артем. С какой вероятностью Маша и Артем окажутся в круге рядом?
15. За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Геометрическая вероятность

16. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1.
17. В парке имеется озеро круглой формы радиусом 5 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 1 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?
18. Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 800 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 5 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 40 минут ей надо уезжать из сада?

Сумма и произведение вероятностей

События, взаимоисключающие друг друга в рамках данной задачи, называются **несовместными**. Появление одного из несовместных событий исключает появление других.

ПРИМЕР Вы бросаете монету. «Выпал орел» и «выпала решка» - несовместные события.

Сумма двух событий – термин, означающий, что произошло или первое событие, или второе, или оба сразу.

Вероятность суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей.

ПРИМЕР Вы бросаете игральную кость. Вероятность выпадения «тройки» равна $\frac{1}{6}$. Вероятность выпадения «шестерки» также равна $\frac{1}{6}$. Вероятность выпадения числа, которое делится на 3, равна $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

19. Авиакомпания предлагает пассажирам во время полета горячее питание: курицу, рыбу или овощное рагу. По статистике авиакомпании, с вероятностью 0,51 пассажир выберет курицу, а с вероятностью 0,23 – рыбу. Остальные пассажиры выбирают овощное рагу или отказываются от питания в полете. С какой вероятностью пассажир выберет курицу или рыбу?
20. Вероятность того, что домашний хомячок проживет больше года, равна 0,87. Вероятность того, что он проживет больше двух лет, равна 0,63. Родители покупают Маше хомячка. С какой вероятностью хомячок проживет меньше двух лет, но больше года?
21. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже чем $36,8^{\circ}\text{C}$, равна 0,81. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура окажется $36,8^{\circ}\text{C}$ или выше.
22. Вероятность того, что новый мобильный телефон прослужит больше года, равна 0,9. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,7. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

23. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 18 пассажиров, равна 0,82. Вероятность того, что окажется меньше 10 пассажиров, равна 0,51. Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 10 до 17.

24. Фермер выращивает на продажу тыквы. Лучше всего у него покупают тыквы массой от 3 до 4 кг.

Оказывается, что с вероятностью 0,17 масса выращенной тыквы меньше 3 кг, а с вероятностью 0,08 ее масса больше 4 кг. С какой вероятностью масса тыквы составляет от 3 до 4 кг?

25. Фермер выращивает на продажу дыни. Лучше всего у него покупают дыни массой от 3 до 4 кг.

Оказывается, что с вероятностью 0,92 масса выращенной дыни меньше 4 кг, а с вероятностью 0,83 ее масса больше 3 кг. С какой вероятностью масса дыни составляет от 3 до 4 кг?

26. При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки.

Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше, чем 810 г, равна 0,97.

Вероятность того, что масса окажется больше, чем 790 г, равна 0,92. Найдите вероятность того, что масса буханки больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.

Произведение двух событий – термин, означающий, что произошло и одно, и другое событие.

События **A** и **B** называют **независимыми**, если вероятность появления события **A** не меняет вероятности появления события **B**.

Для нескольких независимых событий вероятность того, что все они произойдут, равна произведению вероятностей.

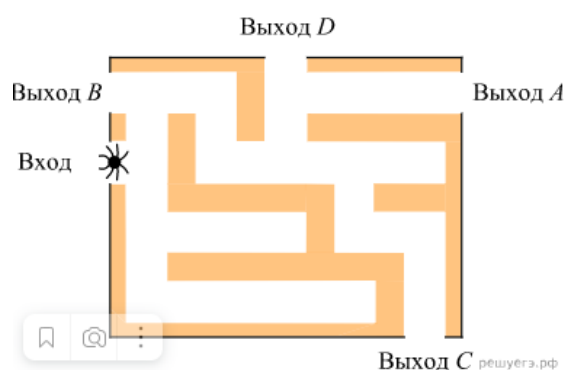
ПРИМЕР Пусть вероятность того, что новый смартфон сломается сразу после покупки, равна $\frac{1}{200}$.

А вероятность того, что новый ноутбук сломается сразу после покупки, равна $\frac{1}{100}$. Тогда вероятность того, что оба купленных гаджета независимо друг от друга сломаются сразу после покупки, равна $\frac{1}{200} \cdot \frac{1}{100}$.

27. Считая, что номер телефона может равновероятно оканчиваться на любые три цифры, найдите вероятность того, что ваш номер телефона оканчивается на те же три цифры, что и мой.
28. Ксюша написала в анкете на сайте знакомств, что познакомится с красивым парнем, у которого есть машина. Из тех, кто ответил Ксюше в течение года, только 60% имеют машины и только 40% красивы (с точки зрения Ксюши). Сегодня Ксюше написал Олег. С какой вероятностью Олег окажется красивым и с машиной?
29. На пляже три спасателя следят за безопасностью отдыхающих. Каждый из них занят наблюдением за купающимися с вероятностью 0,9 независимо от других спасателей. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени никто из спасателей не следит за безопасностью отдыхающих.
30. В магазине три продавца. Каждый из них занят обслуживанием клиента с вероятностью 0,7 независимо от других продавцов. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца заняты.
31. Стрелок стреляет по 4 одинаковым мишеням по одному разу, вероятность промаха 0,2. Найдите вероятность что он попадёт в первую мишень, а в 3 оставшиеся промахнется.

32. Математик М. не любит тонированные стекла в машинах, не переносит ароматизаторов воздуха и терпеть не может радио. Известно, что в 70% машин такси стекла тонированные, 75% таксистов вешают в машине ароматизатор воздуха, 80% водителей слушают радио, Математик М. вызывает такси. С какой вероятностью приехавшая машина будет удовлетворять всем требованиям математика М.?

33. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук выбирает один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу D.



34. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,56. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.

35. Для подтверждения скидки магазин отправляет покупателю на телефон сообщение с трёхзначным кодом, ровно две из цифр которого совпадают. У Пети разряжен телефон. Какова вероятность того, что он случайно угадает код? Ответ округлите до тысячных.

Совместные события

36. Господа Е. Онегин и Г. Печорин случайно познакомились и подружились. Через неделю Г. Печорин вызвал Е. Онегина на дуэль. Стрелять решили с 40 шагов, одновременно, ни один из противников не собирается стрелять в воздух. На тренировках Е. Онегин попадает в мишень с вероятностью 0,4, а Г. Печорин – с вероятностью 0,7. С какой вероятностью оба останутся целы?
37. Играя в снежки, Маша попадает в цель с вероятностью 0,8, а Наташа – с вероятностью 0,25. Маша и Наташа одновременно бросили снежки в Василия. С какой вероятностью в Василия попадет хотя бы один снежок?

Схема без возвращения

38. Маша купила для всей семьи пирожков: 3 с капустой, 3 с вареньем и 4 с рисом. Пирожки лежат в одном пакете и внешне совершенно одинаковы. По дороге домой Маша чувствует непреодолимое желание съесть 2 пирожка, причем разных и не с рисом. С какой вероятностью ей удастся выбрать нужные пирожки из пакета?
39. В мешке 10 желтых, 9 красных и 6 зеленых яблок, по форме и размеру яблоки не отличаются. Случайным образом выбирают 2 яблока из мешка. С какой вероятностью будут выбраны одно желтое и одно красное яблоко?
40. В коробке 7 синих, 3 красных и 5 зеленых фломастеров. Случайным образом выбирают 2 фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

«Дерево» возможных исходов

41. Мини-пекарня продает пирожки с мясом, однако в среднем 2 пирожка из 10 оказываются без мяса. Покупатель купил 2 пирожка. Найдите вероятность того, что хотя бы в одном из них найдется мясо.
42. В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,1 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.
43. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.
44. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 60% этих стекол, вторая — 40%. Среди стёкол, выпускаемых первой фабрикой, брак составляет 3%. Среди стёкол, выпускаемых второй фабрикой, брак составляет 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.
45. Маша – студентка МГУ. Если утром светит солнце, Маша посещает первую лекцию с вероятностью 0,7. Если в момент пробуждения Маши пасмурно, то с вероятностью 0,8 Маша снова засыпает и пропускает первую лекцию.
- Утром 15 сентября вероятность солнечной погоды в Москве оценивается в 25%.
- С какой вероятностью Маша будет присутствовать 15 сентября на первой лекции?
46. Вероятность того, что клиент банка не вернет кредит, в период экономического роста равна 0,04, а в период экономического кризиса 0,2. Вероятность начала экономического кризиса оценивается в 0,45. Чему равна вероятность того, что клиент не вернет кредит?

47. Агрофирма закупает куриные яйца только в двух домашних хозяйствах. Известно, что 5% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 30% яиц высшей категории. В этой агрофирме 15% яиц высшей категории. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.
48. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.
49. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода.
50. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется *положительным*. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Вероятности сложных событий

55. В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые монеты лежат теперь в разных карманах.

56. У Пятачка есть три воздушных шарика: синий, зеленый и желтый.

Винни-Пух просит у него синий шарик и за это обещает угостить мёдом. Ослик Иа хочет зеленый и за это обещает спеть песенку, причем шарики других цветов Пуху и Ослику не подойдут. Кролик готов сказать «спасибо» за шарик любого цвета.

Известно, что Винни-Пух с вероятностью 0,7 сам съест весь мёд, а ослик Иа с вероятностью 0,4 не захочет петь, получив шарик. Пятачок отправил по почте каждому из друзей по шарiku, но при этом забыл, кому какого цвета нужен шарик. Найдите вероятность того, что все друзья Пятачка выполняют свои обещания.

57. Вероятность того, что студент увлекается математикой и социологией одновременно, равна 0,092. Вероятность того, что студент увлечен социологией, равна 0,73. Найдите вероятность того, что студент увлечен математикой, если известно, что он увлекается социологией. Ответ округлите до тысячных.

58. В лифт 11-этажного бизнес-центра на 1 этаже входят 4 человека. Предположим, что каждый из них может выйти на любом этаже, начиная со второго. Найдите вероятность того, что все они выйдут на разных этажах.

59. С какой вероятностью в случайно выбранном месяце високосного года будет 5 воскресений? Ответ округлите до сотых.

60. Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть две разные принцессы из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придётся купить ещё 2 или 3 шоколадных яйца?

61. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 69 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 69 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание.

Вероятность того, что абитуриент А. получит не менее 69 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,6, по иностранному языку — 0,6 и по обществознанию — 0,9. Найдите вероятность того, что А. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

62. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.